I Simulado Voa-Voa e Gabarita

1. (ENEM 2025) A quantidade de CO_2 na atmosfera da Terra aumentou em 50%, e a temperatura está agora cerca de 1,2 °C mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 °C até o ano 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 °C até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO_2 na atmosfera. Um guia rápido para entender as mudanças climáticas. Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 6 dez. 2021 (adaptado).

Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis?

A) Plantar mais árvores.
B) Instalar mais usinas eólicas.
C) Ampliar o uso de energia solar.
D) Manter os combustíveis fósseis no solo.
E) Produzir menos resíduos sólidos urbanos.

GABARITO: A

O único processo que retira o CO_2 da atmosfera é a fotossíntese. Desta forma, o plantio de árvores se mostra como uma forma eficaz de sequestro de carbono.

2. (ENEM 2025) Os sapinhos-ponta-de-flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das zarabatanas dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais, ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos. BADIO, B. et al. Epibatidine: Discovery and Definition as a Potent Analgesic and Nicotinic Agonist. Med. Chem. Res., n. 4, 1994 (adaptado).

A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pela

A) diferença de umidade entre os ambientes.
B) ausência de alimentação natural.

C) adaptação ao novo ambiente.

D) mudança de comportamento.

E) variabilidade genética.

GABARITO: B

Sem a ingestão de formigas e cupins venenosos, o sapinho ponta de flecha não obtém mais a toxina, perdendo sua propriedade de repelir predadores.

3. (ENEM 2025) A figura apresenta a herança genética de uma característica a partir do cruzamento de insetos de uma mesma espécie.

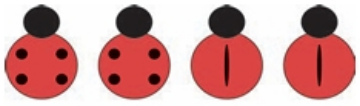


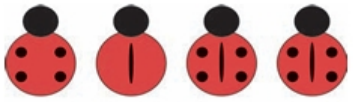
Qual alternativa representa a proporção fenotípica da prole resultante do cruzamento entre indivíduos da primeira geração?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

GABARITO: E

De acordo com o enunciado, vemos que se trata de uma única característica. Os parentais são homozigotos (asa com quatro pontos x asa com linha divisional). A F1 – heterozigota – é composta por indivíduos que apresentam ambas as características parentais. Cruzando um indivíduo Aa com outro Aa seriam encontrados na F2: 1 asa com quatro pontos apenas (AA), 2 asa com quatro pontos e linha (Aa) e 1 somente com linha (aa).

4. (ENEM 2025) A maioria dos seres vivos tem um relógio biológico (ciclo circadiano), que regula as mudanças metabólicas e comportamentais de acordo com o ciclo de 24 horas de rotação da Terra. Em 2015, um artigo publicado na revista Science Advantage mostrou ser possível a transferência dos genes do relógio circadiano da cianobactéria Synechococcus elongatus para o genoma da bactéria Escherichia coli, um organismo não circadiano.
CHEN, A. H. et al. Transplantability of a Circardian Lock to Noncircardian Organism. Science Advantage, n. 1, 2015 (adaptado).

Estarão presentes no organismo geneticamente modificado os genes do

A) metabolismo de E. coli, apenas.
B) ciclo circadiano de E. coli, apenas.
C) metabolismo de S. elongatus e do ciclo circadiano de E. coli.
D) ciclo circadiano de S. elongatus e do metabolismo de E. coli.
E) ciclo circadiano de S. elongatus e do ciclo circadiano de E. coli.

GABARITO: D

A transferência de genes referentes ao ciclo circadiano da bactéria *S. elongatus* para a bactéria *E. coli* originou uma bactéria com genes referentes ao metabolismo de *E. coli* e também com características de respostas circadianas referentes aos genes de *S. elongatus*.

5. (ENEM 2025) O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados.



Dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar a

A) bioacumulação de toxinas em plantas.
B) eutrofização dos corpos de água.
C) destruição da camada de ozônio.
D) ocorrência de inversão térmica.
E) produção de chuva ácida.

GABARITO: B

Os fertilizantes gerados no biodigestor possuem alto teor de nutrientes, e caso fossem liberados no ambiente poderiam aumentar a proliferação de algas e macrófitas em corpos hídricos, caracterizando um processo de eutrofização. Logo, o destino sustentável apresentado na questão evitaria a eutrofização dos corpos de água.

6. (ENEM 2024) O bioma Cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas neste ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano é utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas, devido à sua agressividade e poder competitivo.
CARLOS JR., L. A.; BARBOSA, N. P. U.; FERNANDES, G. W. O capim-gordura e as invasões no Cerrado brasileiro. Jornal do Biólogo, mar.-jun. 2008 (adaptado).

Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência?

A) Diversificar nichos ecológicos.
B) Assorear as nascentes do bioma.
C) Dificultar a infiltração de água na terra.
D) Diminuir as espécies nativas do bioma.
E) Contribuir com a redução das queimadas.

GABARITO: D

A introdução de espécies exóticas pode acarretar o incremento da competição interespecífica, com consequente extinção das espécies nativas.